Внимание и маски

Вы реализуете одну голову attention и проверите, как разрешённые связи меняют результат. Основной пример тот же, что в лекции: два запроса и ключа, значения (10;0) и (0;20). Затем появятся три позиции, padding и позиционные добавки.

Ход работы

Начните с примера нормировки в ноутбуке. Напишите softmax для строк матрицы и используйте его в attention. После ручного примера закройте будущее, измените значение недоступной позиции и проверьте свой прогноз. Дальше сравните padding и причинное ограничение, а затем перестановки без позиций и с ними.

В опытах меняйте только указанную часть входа. Когда исследуется влияние будущего значения, Q и K остаются прежними. Когда исследуется перестановочная эквивариантность, маски сняты. Эти условия определяют, на какой вопрос отвечает сравнение.

Что сдавать

Сдайте выполненный ноутбук с пояснениями к двум выбранным опытам и ответами в последнем разделе. На защите нужно суметь показать путь от оценок к весам и выходу, а также объяснить нулевой вклад закрытого ключа.

Оценивание

Критерий	Баллы	Что учитывается
Код	40	Softmax, матричные операции и применение маски
Опыты	30	Сравнения с будущим, padding и позициями
Объяснение	20	Связь изменений входа с наблюдаемым результатом
Защита	10	Прогноз для нового примера

Порог сдачи — 60 из 100. Перед сдачей перезапустите ядро и выполните все ячейки по порядку.